第十七届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛暨“卡伦特杯”第四届校赛 计算机建模（机械）

一、题目要求：

1. 零件建模（100分）

根据所给换向阀各零件的二维零件图，创建各个零件的三维模型。标准件可从标准件库调用或单独创建。零件7根据自选尺寸（在6-8间选一个整数）建模。

2. 装配（30分）参照所给的装配图，完成三维零件的装配。

3. 装配工程图（20分）生成换向阀的二维装配工程图，选用适当的表达方法，清楚表达工作原理和装配关系，标注尺寸（按装配图所示的尺寸标注）。

注：为了便于建模，简化了部分零件的表面结构和几何公差等的标注。

二、文件提交：

以使用Inventor软件为例（若使用其它软件，文件格式要对应所用软件）：

1. 各零件命名：用对应的零件序号数字命名，如：1.ipt；2.ipt;.....（参见**隔膜**阀装配图右下方明细栏）

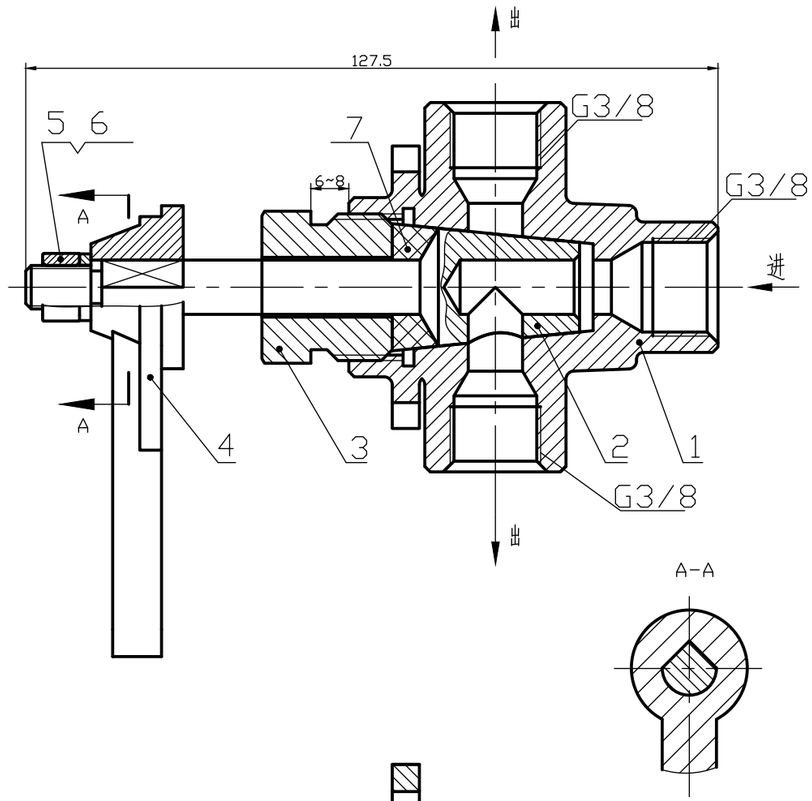
2. 装配图的命名：8.iam，**再另存**为8.stp上**传**。

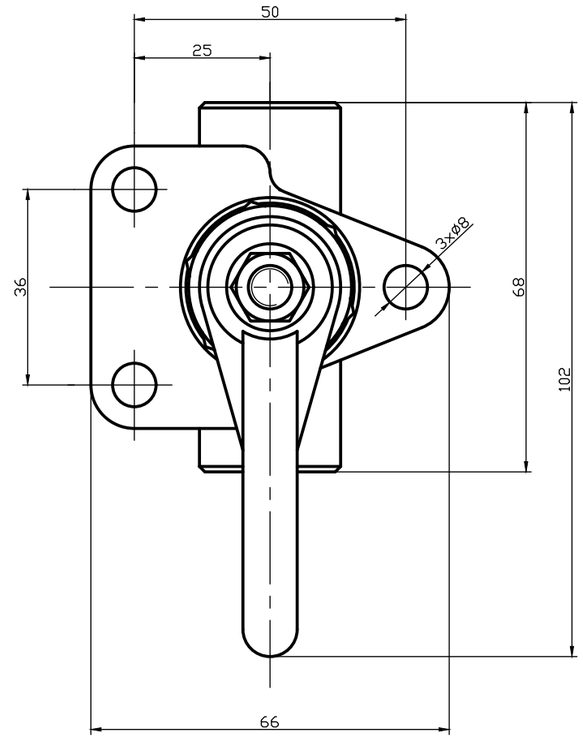
3. 二维装配工程图的命名：9.dwg。

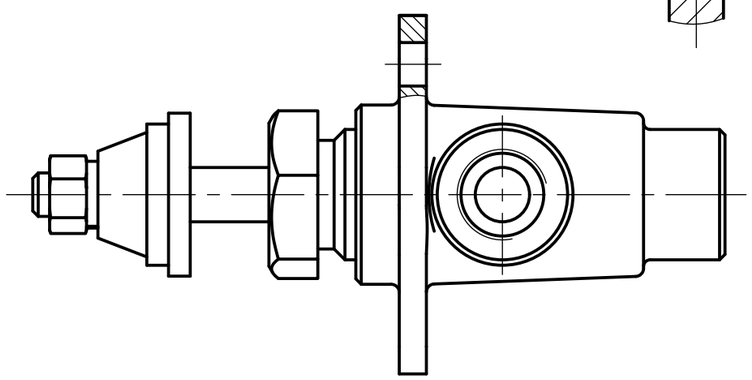
4. 所有文件按以上指定的名称和格式，**在指定的位置提交**，不必压缩。

三、工作原理：

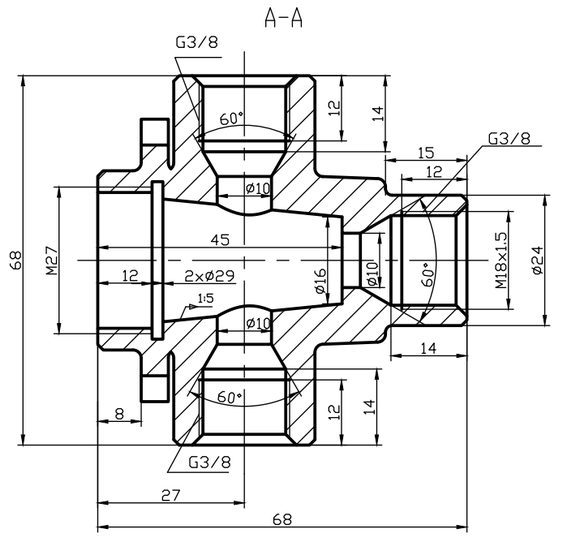
本换向阀主要由阀体1,阀门2,和手柄4等零件组成,用于流体管路中控制流体的输出方向.在图示情况下,流体从右边进入,因上出口不通,就从下出口流出.当转动手柄4,使阀门2旋转180°时,则下出口不通,就改从上出口流出.根据手柄转动的角度大小,还可以调节出口处的流量。

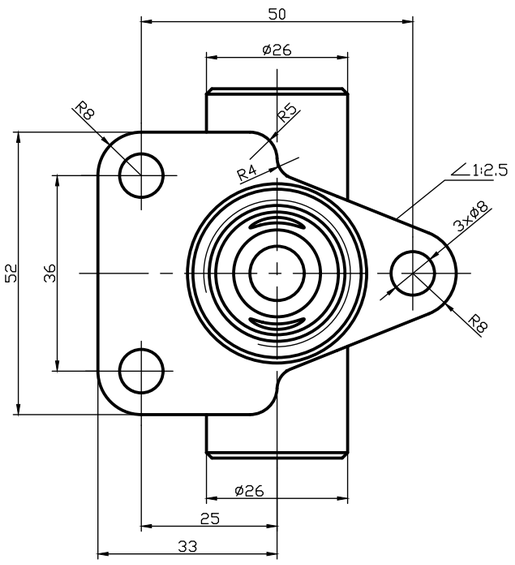


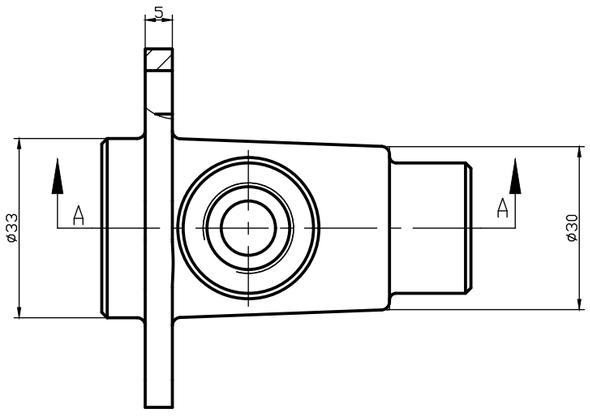




序号	名称	件数	材料
7	填料	1	石棉
6	螺母 GB/T6170-2000 M8	1	Q235
5	垫圈 GB/T93 8	1	65Mn
4	手柄	1	HT200
3	锁紧螺母	1	HT200
2	阀门	1	Q235
1	阀体	1	HT200







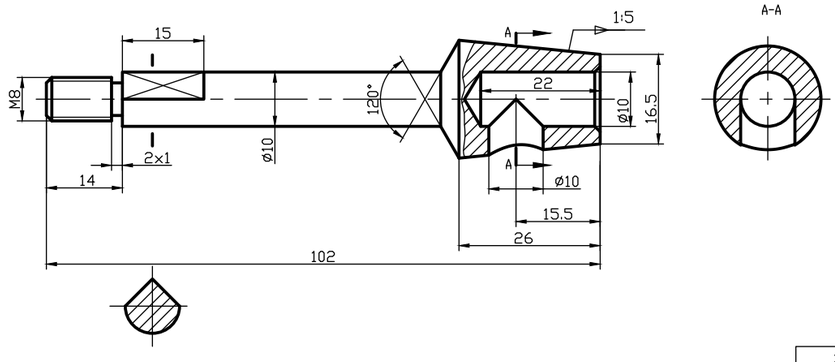
技术要求

1.未注圆角 R1~R2。

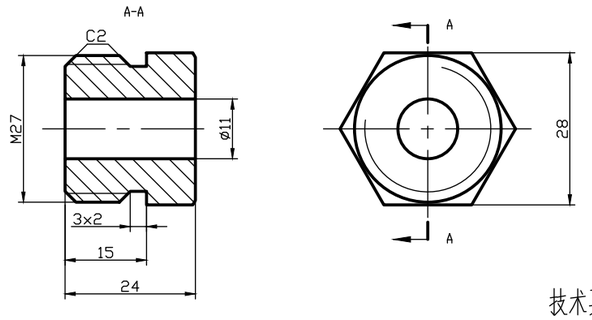
2.未注倒角 C1~C2；

3.铸件不得有砂眼、气孔、裂纹等缺陷。

1	阀体	1	HT200	1:1
零件序号	名称	数量	材料	比例



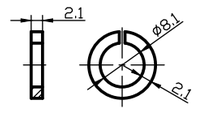
2	阀门	1	Q235	1:1
零件序号	名称	数量	材料	比例



技术要求

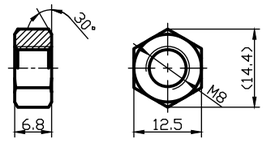
1.未注倒角为 C1

3	锁紧螺母	1	HT200	1:1
零件序号	名称	数量	材料	比例



GB/T93-1987 8

5	垫圈	1	65Mn	1:1
零件序号	名称	数量	材料	比例



GB/T6170-2000 M8

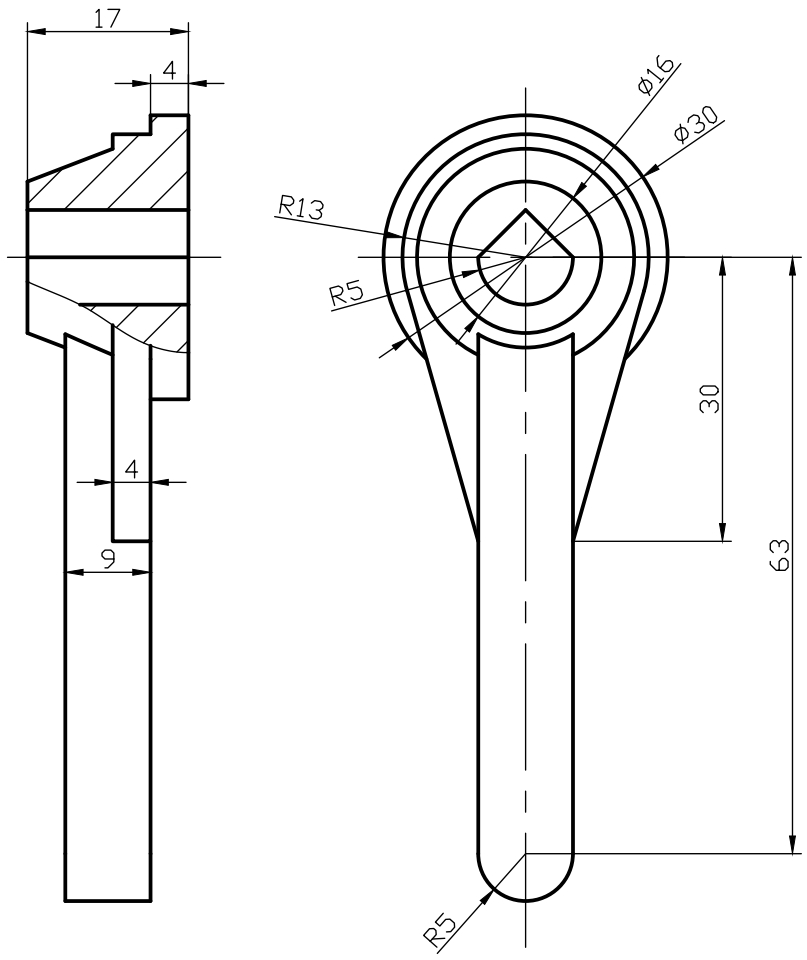
技术要求

1.未注倒角为 C1

零件7：

根据装配图中的间隙尺寸6~8，选一个整数尺寸，进行填料建模。

7	填料	1	石棉	1:1
6	螺母	1	Q235	1:1
零件序号	名称	数量	材料	比例



4	手柄	1	HT200	1:1
零件序号	名称	数量	材料	比例